



大数据分析

BIG DATA ANALYTICS

第一章



1.1 大数据基本概念

数据科学与知识工程研究所
北京理工大学计算机学院

“Data is the new Oil”

– Clive Humby



Clive Humby 在 2006 年 Kellogg School 的全日空高级市场峰会上与他的公司 DunnHumby 一起率先使用数据的人提出的。
Gerd Leonhard 于 2009 年再次提出这一主题，并已成为其一部分主流
Mark Getty 是 Getty 家族的一员，该家族将其石油帝国出售给了德士古。他想找点事情做，并决定有机会巩固摄影市场。
在 2000 年《经济学人》的一篇文章(<http://www.economist.com/node/288515>) 中，
他说：“智能资产，是 21 世纪的石油。
看看一百年前的最富有的人：他们都靠开采自然资源或搬运自然资源赚钱。
今天所有最富有的人都是从智能资产中赚钱的。”

数据像是原油....

...有价值，但是需要精炼。

一个数据集可以被适用于多个不同的产品





模式已经发生了变化…

产生数据和消费数据的模式已经改变了

旧模式 很少有公司在生成数据，所有其他公司都在使用数据。



新模式 我们都在产生数据，我们都在消费数据。





“大数据”

大数据是一个描述大量、难以管理的数据

- 包括结构化和非结构化数据
- 日复一日的数据正在淹没企业的业务数据
- 重要的是组织如何处理数据，可以分析大数据以获得洞察力，从而做出更好的决策和战略性业务举措。





“大数据”

大数据是一个描述大量、难以管理的数据

- 包括结构化和非结构化数据
- 日复一日的数据正在淹没企业的业务数据
- 重要的是组织如何处理数据，可以分析大数据以获得洞察力，从而做出更好的决策和战略性业务举措。

BIG DATA





数据生成的阶段

1 运营及业务系统

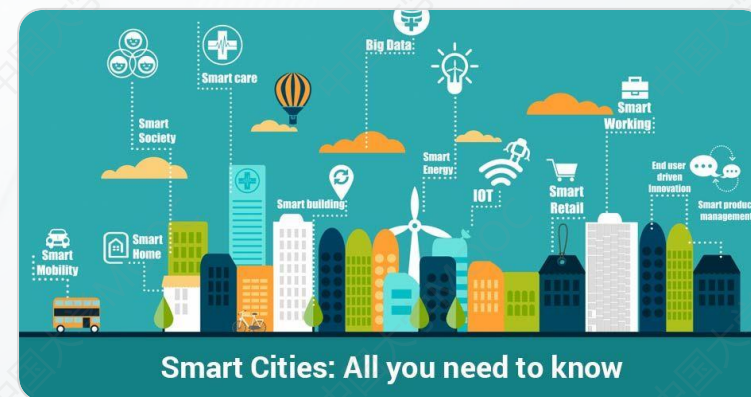
就像超市的销售记录一样，数据是作为商业活动产生的；（早期的被动的）

2 用户生成的内容

比如 博客、社交媒体；手机；（积极的）

3 感知阶段

具有处理能力的传感器，自动(7*24)；
---这是大数据的主要原因。





IT的发展历程

IT
信息时代

Internet

移动
互联网

大数据

人工
智能

物联网时代?



PC



IT 和互联网



移动设备
互联网 +



纽约时报
2012年专栏:
大数据时代
已经到来,
决策更依赖
数据分析



2010年之后,
人工智能时
代已经来临,
成为继互联
网之后的第
二次科技生
态萌芽。

“
四大科技赋能:

Big Data

AI

IoT

5G

大数据分析

Big Data Analysis



谢谢!

数据科学与知识工程研究所
北京理工大学计算机学院